

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 费米-狄拉克分布

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 210

实验时间: 2026 年 6 月 4 日

提交时间: 2026 年 6 月 日

一、实验目的

1. 了解费米-狄拉克分布函数
2. 通过实验验证费米-狄拉克分布规律
3. 学习分析真空中电子能量和数量的技巧

二、实验原理

1. 准稳态法测量原理

费米-狄拉克分布描述了费米子（如电子、质子等）在热平衡状态下的统计行为：

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1}$$

原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧）

其中： E 为电子能量 E_F 为费米能 k 是玻尔兹曼常数 T 是温度

- 1) 在绝对零度时，费米子会从最低能级开始依次填充，形成费米海。
- 2) 在有限温度下，部分费米子会被热激发到更高能级，形成平滑的分布函数，如图1所示。

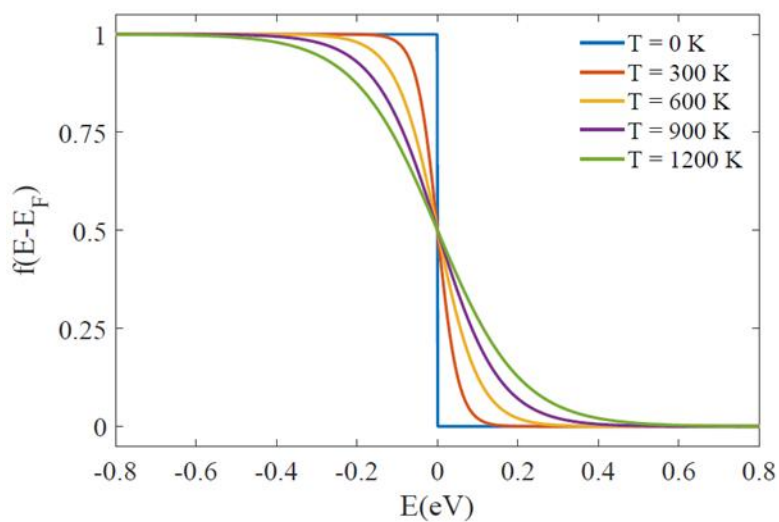


图1 不同温度下的费米狄拉克分布函数

2. 光电效应

图4、5 光电效应原理图

物体在光的作用下释放出电子的现象称为光电效应，所释放出的电子称为光电子。光电效应分为内光电效应和外光电效应。入射光子使吸收光的物质表面发射电子，这种效应称为外光电效应或光电发射效应；光激发的载流子仍保留在晶体内部称为内光电效应，它又可分为光导效应和光伏效应。

3. 光敏电阻其它特性参数

(1) 暗电流、暗电阻：在一定的电压下，没有光照的时，流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。

(2) 灵敏度：灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。

(3) 光谱响应：是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度。多数在540nm附近出现峰值

(4) 温度系数：光电效应受温度影响较大，部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高，而在高温下的灵敏度则较低。

(5) 额定功率： 50~100mW

4. 马吕斯定律

偏振系统的作用：通过控制偏振片的夹角，可以控制光强从0到 I_0 连续变化

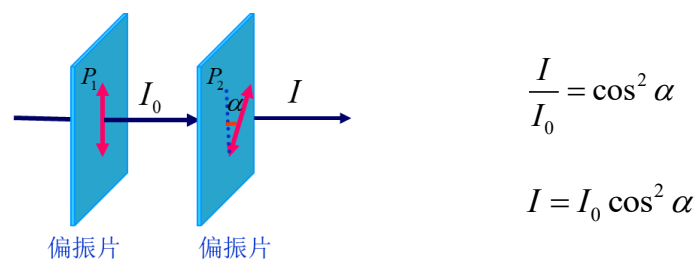


图6 偏振系统原理图

三、实验仪器

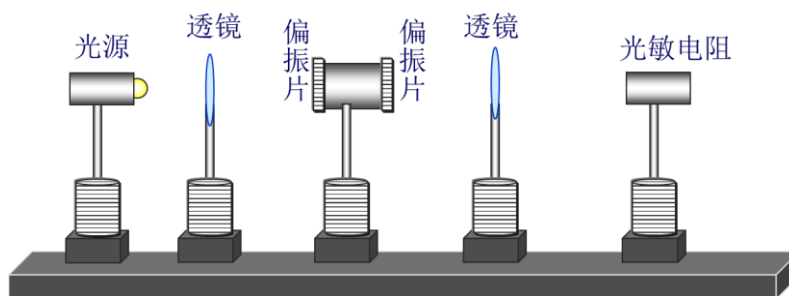


图7 实验仪器示意图

四、实验内容与步骤

1. 测量光敏电阻的伏安特性

在光强不变（偏振片角度 $\theta = 0^\circ$ ）的情况下，依次改变加在光敏电阻上电压，测量流经光敏电阻的电流。画出伏安特性曲线，并作线性拟合，求出光敏电阻的阻值大小。

2. 测量光敏电阻的光照特性。

改变 θ 角，测量并画出光敏电阻的光照特性（电流随光照变化）曲线。

五、数据处理

1. 光敏电阻的伏安特性

U (V)	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
I (mA)	0.00	0.15	0.31	0.47	0.62	0.78	0.93	1.09	1.25	1.42	1.58

由上表数据画出伏安特性曲线，如图 8 所示：

θ (°)	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
I (mA)	1.62	1.58	1.48	1.33	1.13	0.92	0.68	0.49	0.33	0.26

图8 伏安特性曲线

2. 测量光敏电阻的光照特性。

设置电源电压为 5V 保持不变：

由上表数据画出光照特性曲线，如图 8-1 图 8-2 所示：

I/I_0	1.000	0.975	0.914	0.821	0.698	0.568	0.420	0.302	0.204	0.160
$R(k\Omega)$	3.086	3.165	3.378	3.759	4.424	5.435	7.353	10.204	15.152	19.231

图8-1 光照特性曲线

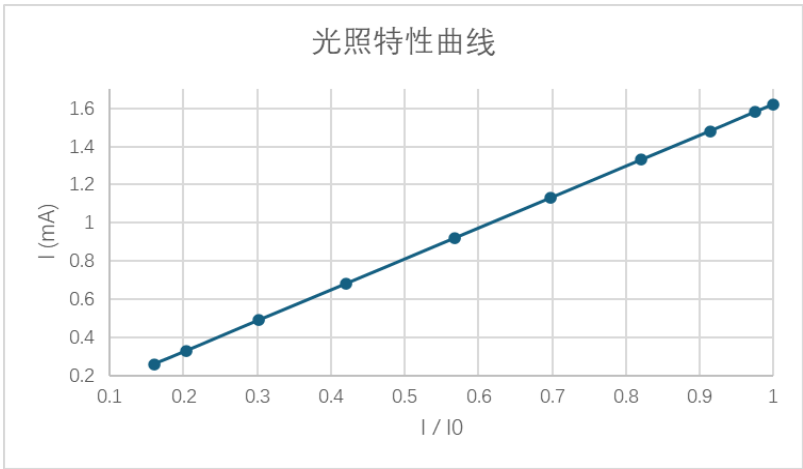


图8-2 光照特性曲线

六、结果陈述

1. 伏安特性：在固定光照强度条件下，光敏电阻的光电流与外加电压呈良好的线性正比关系，伏安特性曲线为过坐标原点的倾斜直线，符合欧姆定律；相同外加电压下，光照越强，回路光电流数值越大。
2. 电阻光照特性：以相对光照 I/I_0 为横坐标，随着 I/I_0 增大（光照增强），光敏电阻阻值迅速衰减，在弱光区间电阻下降速率极快，强光下阻值变化逐渐趋于平缓。
3. 光电流光照特性：固定外加电压不变时，光电流随相对光照 I/I_0 增加单调上升，电流增速逐步放缓；

综合可得：光敏电阻阻值对光照变化十分敏感，光照升高电阻锐减，在恒定光照下遵从欧姆定律，具备典型的光电导器件特性。

七、思考题

1、在光敏电阻实验中，若入射光强逐渐增强，光敏电阻的阻值会发生怎样的变化？请结合半导体中载流子产生与导电机理分析其原因，并思考为何光敏电阻对不同波长的光响应会有所差异。

光强增强，光敏电阻阻值迅速减小，强光下阻值变化趋缓。

机理：无光时半导体载流子少、电阻大；光照后光子激发大量光生电子空穴，载流子增多，电阻下降。

波长差异原因：材料禁带宽度固定，只有光子能量 $\geq$ 禁带宽度才能产生光电效应；波长过长能量不足无法激发，过短仅表层感光，故对不同波长响应不同。

2、在利用光敏电阻设计自动照明控制电路时，若环境中存在外界杂散光或光源频繁变化，系统可能会出现哪些问题？请结合实验现象，提出至少两种提高系统稳定性和抗干扰能力的方法。

问题：①环境杂散光易造成电路误动作，灯具不该亮时断开；

②光源频闪使电阻反复跳变，照明灯频繁闪烁。

改进方法：

①光敏电阻加装遮光套管与滤光片，屏蔽杂散光干扰；

②控制电路增设RC滤波延时电路，消除频闪带来的瞬时误触发。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

--

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

$I_B^2 (A^2)$												
$I_B (A)$												
$I_P (\mu A)$												